MISIS GO · КОСМОХАКАТОН 2026

Когда выходить в открытый космос: внешние риски по минутам трассы МКС

Сервис для группы планирования ВКД. Берёт открытые данные сам, считает трассу станции и отвечает: оставить окно, перенести его или честно сказать, что оснований для выбора нет.

ЗАДАЧА

Аналитику нужен не уровень бури, а ответ про конкретное окно выхода

Запрос

Начало и длительность выхода (1–8 ч), период допустимого начала до 24 ч, режим: сейчас, разбор по архиву или прогноз из прошлого.

Ответ

Интервалы по каждому механизму, сравнение всех окон той же длительности, рекомендация с причиной или отказ от выбора. У каждого числа ссылка на сырую запись.

Допуск к ВКД сервис не выдаёт и дозу человека не считает: оцениваемая величина названа в каждом ответе.

Механизм 1 · космическая погода

Солнечные протоны. Опасны только на тех минутах витка, где магнитное поле Земли пропускает их к станции.

Механизм 2 · метеороиды

Фактор планирования по прогнозу NASA MEO, не оценка риска для экипажа. В мае–июне 2024 до high не доходит; в разобранных сутках окно не меняла.

Сверх обязательного

Сближения как конфликт планирования, прокси дозы среды, геометрия доступа, освещённость, сводка для экипажа.

ДАННЫЕ

Расчёт видит только то, что было опубликовано к моменту прогноза

- NOAA SWPC и архив NCEI: прогнозы на 3 суток, вероятность протонного события, Kp
- GOES-18 SGPS: 13 каналов протонов, интегральные потоки считаем сами
- NASA: эфемерида МКС, сообщения DONKI, почасовые данные прогноза метеоров MEO
- GFZ Kp, CelesTrak GP и SOCRATES
- Недостающие сутки архива сервис скачивает сам при первом расчёте

У каждой записи

Время публикации (точное из продукта или выведенное только в позднюю сторону), версия данных и sha256. Запись без времени публикации в прогноз из прошлого не попадает.

У каждого интервала

наблюдение · внешний прогноз · наш расчёт

Нет данных это «нет данных», а не «спокойно».

0

ссылок на данные позже отсечения в приёмочной проверке

1 мин

шаг расчёта по трассе станции

docs/SOURCES.md · docs/ACCEPTANCE.md

ГЛАВНАЯ ИДЕЯ

Поток на геостационаре это обстановка. Опасность для выхода только на открытых витках

- Магнитная широта в каждой точке трассы (AACGM-v2)
- Граница доступа протонов 30 MeV по измерениям SAMPEX: 63,4°, в бурю ниже по Kp, 55,2° при Kp 9
- **high** и **critical** ставятся только на минутах доступа

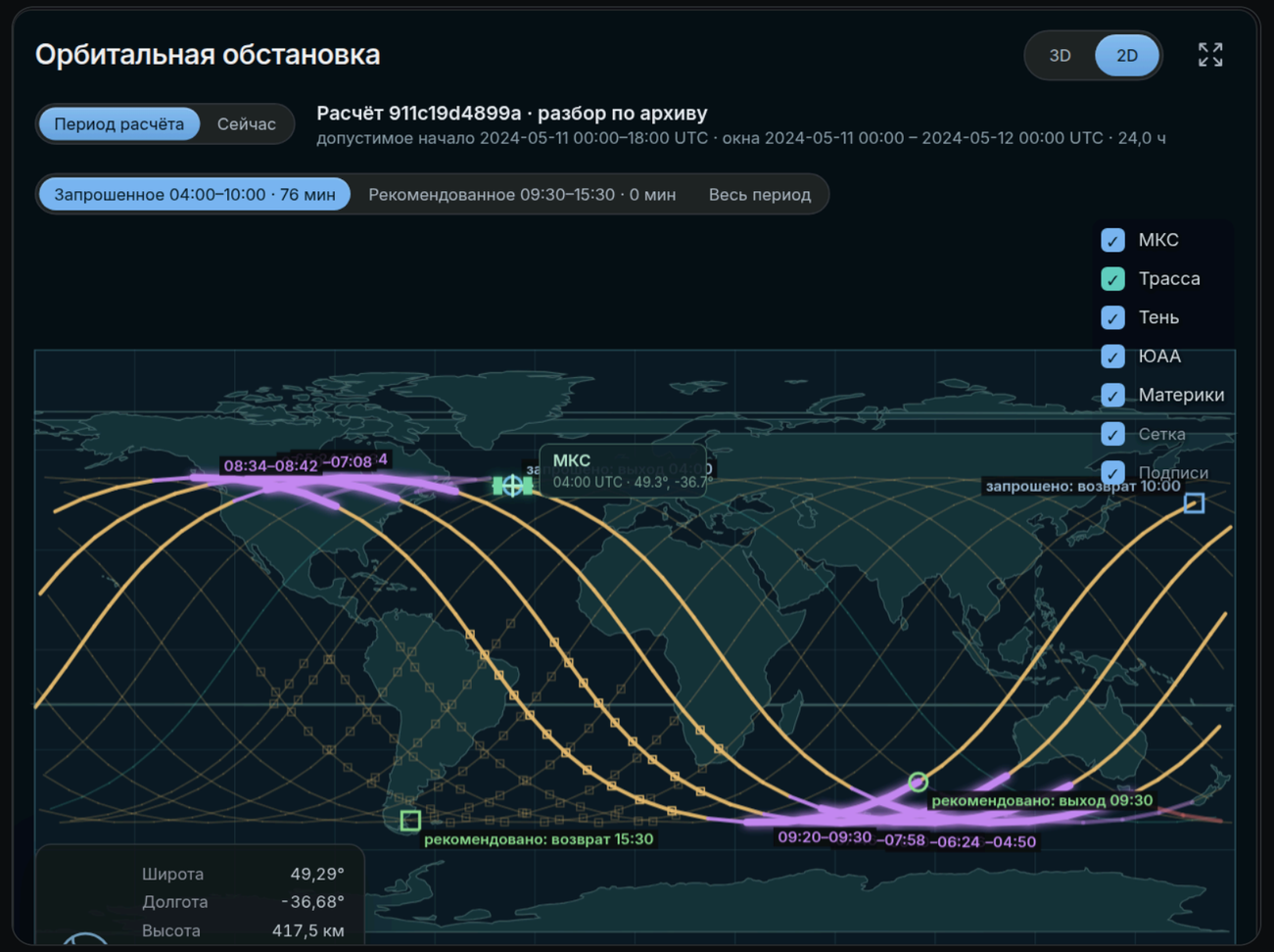
74 мин

critical в запрошенном окне 04:00–10:00, 11 мая 2024

0 мин

в окне 09:30–15:30 при модели по Kp; по формам с Dst 2 и 50 мин против 86 и 144 в запрошенном

Витки известны по эфемериде и прогнозу Kp заранее, ещё до первого измерения потока.



Ogliore et al. 2001 · Leske et al. 2001 · D62, D63

ВЫБОР ОКНА

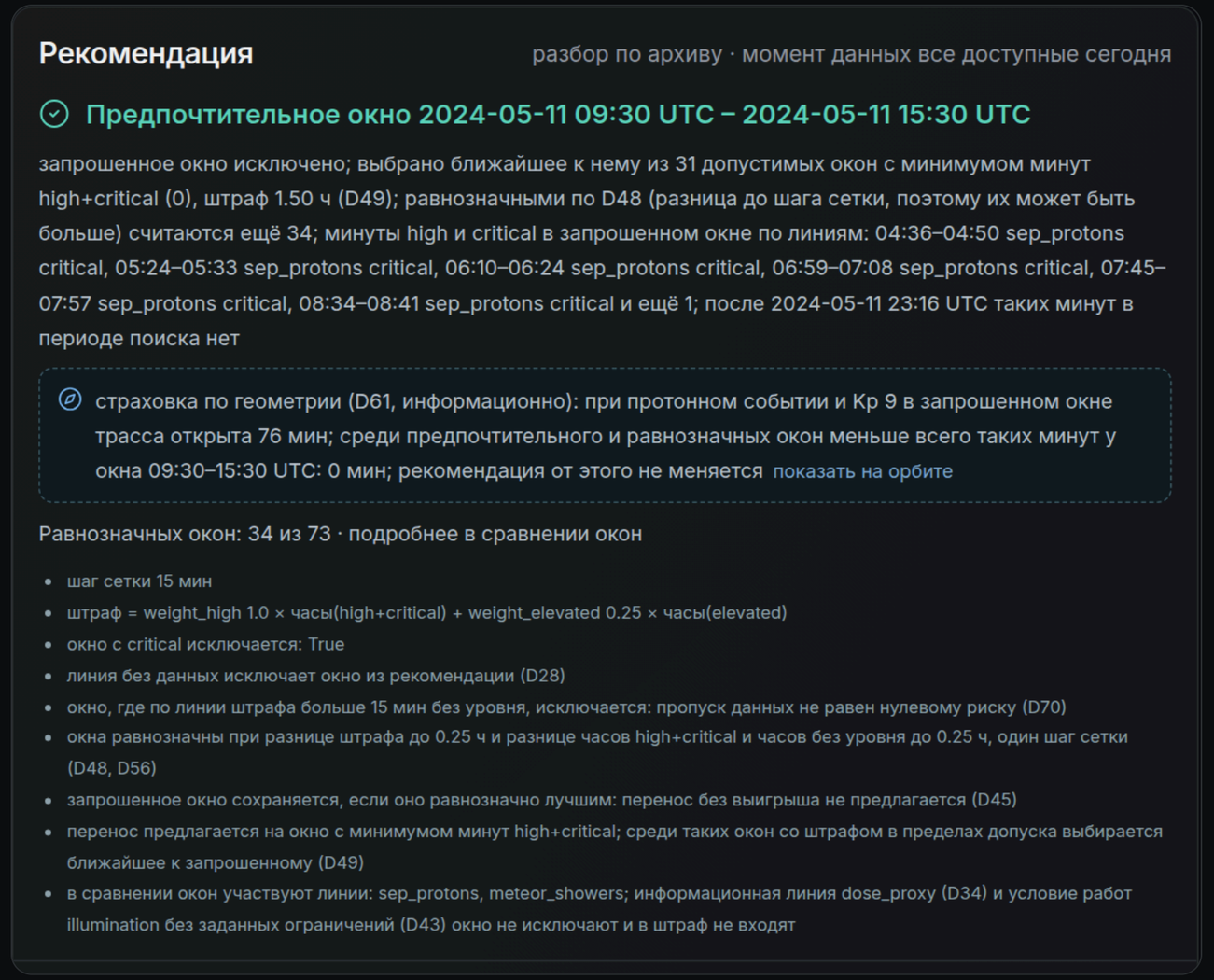
Все окна той же длительности, правила на виду

- Кандидаты с шагом 15 минут, часы по каждой линии отдельно; ранжирование взвешенной суммой часов с правилом на виду
- Окно с critical исключается, линия без данных исключает окно
- Запрошенное окно остаётся, если оно не хуже лучшего; иначе ближайшее чистое
- Смена длительности это новый план, а не улучшение

73
кандидата за сутки

38
исключены по critical

09:30
ближайшее чистое окно



docs/MODEL.md, раздел «Сравнение окон» · D28, D48, D49

ПРОГНОЗ ИЗ ПРОШЛОГО ПРОТИВ ПРОСТЫХ ПОДХОДОВ

11 мая 2024, данные до 10 мая 12:30: какое окно выбрал каждый подход

подход	что предсказал	выбранное окно	экспозиция по реконструкции в окне	заблаговременность
наш расчёт	high на 111 минутах доступа по трассе	09:30–15:30	**0 мин**	**828 мин**
персистентность	последнее доступное измерение (3 мая, давность 6,5 сут): ниже S1	04:00–10:00	**74 мин**	нет
единственное предупреждение	3-day forecast: «below S-scale»	04:00–10:00	**74 мин**	нет
прогноз SWPC без орбиты	вероятность S1+ 55 % на сутки	04:00–10:00	**74 мин**	**828 мин**

93 / 14 / 18

попадания / пропуски / ложные, мин экспозиции; правила окна настроены на этих же сутках

0

попаданий у бейзлайнов по построению: двое не выдают high, персистентность видит отсчёт 6,5 сут давности

то же 55 %

прогноз SWPC предупреждает рано, но одно число на сутки не выбирает окно

Реконструкция это та же модель по поздним данным, не независимое измерение · персистентность: свежий клон находит тот же отсчёт (D80) · D41, D66

ПРОВЕРКА

Событие, промах и контроль, плюс периоды вне тестового

11 мая 2024 · событие

Предупреждение за 13 ч 48 мин; перенос совпал с окном по реконструкции. Правила окна настраивались на этих сутках: это не независимая проверка.

8 июня 2024 · промах всех подходов

Вспышка после момента прогноза, SWPC давал 10 %. Сервис первой фразой пишет, что поток не измерен.

13 июня 2024 · контроль

Ни одной ложной тревоги по протонам. Порог high метеоров поднят до 5,0 после этих суток (было 893 мин high).

183 / 63 / 24

Из 8 прогнозов за сутки (6 эпизодов) без строк событий, по которым выбраны сроки удержания. Все 183 мин попаданий это 11 мая 2024, дата настройки правил. По всем строкам 381 / 74 / 135

10 из 75

изменённых значений параметров меняют окно; при пороге 60 % прогноз не предупреждает и оставляет окно с 74 мин экспозиции по реконструкции

10 из 10

приёмочных сценариев: утечка будущего, отказ источника, граничные даты, воспроизводимость, честный пропуск 8 июня

docs/RESULTS.md · INDEPENDENT_PERIODS.md · SENSITIVITY.md · ACCEPTANCE.md

СРАВНЕНИЕ НА СТРАНИЦЕ

Проверка после события рядом с рекомендацией, но отдельно от расчёта

Сравнение с простыми подходами

Все подходы видят только данные, опубликованные до отсечения, и сверяются с одним фактом одной функцией. Простой подход предсказывает один уровень на весь период и не знает орбиты, поэтому окна внутри суток различить не может.

В запрошенном окне 2024-05-11 04:00–10:00 UTC по факту: 74 мин экспозиции

Подход	Что предсказал	Выбранное окно (UTC)	Экспозиция по факту в выбранном окне, мин	Попадания / пропуски / ложные минуты экспозиции	Заблаговременность	Окно устояло
наш расчёт уровень в каждой точке трассы станции с учётом геомагнитного доступа	высокий интервалы линии «Протоны СЭЧ»: 25 (внешний прогноз), данные до отсечения 2024-05-10 12:30 UTC записи источников: 3	2024-05-11 09:30–15:30 UTC	0	93 / 14 / 18	828 мин	да
персистентность бейзлайн «персистентность»: уровень окружения по шкале S последнего доступного на момент отсечения отсчёта p10 распространён на весь период поиска; доступ частиц по траектории не учитывается (D41)	фон последний доступный отсчёт p10 0.18 pfu в 2024-05-03 23:55 UTC, давность 156.6 ч записи источников: 4	2024-05-11 04:00–10:00 UTC	74	0 / 107 / 0	не определена	нет
единственное предупреждение бейзлайн «единственное предупреждение»: последнее на момент отсечения утверждение о шкале S (строка 3-day forecast об S-scale за прошедшие 24 ч или сообщение DONKI SEP о превышении 10 pfu по ≥10 MeV на GOES); S ≥ 1 даёт elevated всему периоду, иначе none (D41)	фон 3-day forecast 2024-05-10 12:30 UTC: below S-scale storm level thresholds, давность 0.0 ч записи источников: 1	2024-05-11 04:00–10:00 UTC	74	0 / 107 / 0	не определена	нет
прогноз SWPC без орбиты бейзлайн «прогноз SWPC без орбиты»: вероятность протонного события S1+ из последнего на момент отсечения выпуска daypre или 3-day forecast на каждые сутки периода; не ниже порога 50 % даёт elevated всем суткам, ниже порога none; траектория и доступ частиц не учитываются (D41)	повышенный 2024-05-11: вероятность 55 % (3day_forecast, давность 0.0 ч) записи источников: 1	2024-05-11 04:00–10:00 UTC	74	0 / 107 / 0	828 мин	нет

Поздние данные участвуют только в проверке, не в расчёте

ГРАНИЦЫ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Что ответ говорит и чего не говорит

Не делаем

- Дозу человека, пробой скафандра, допуск к ВКД
- Единый индекс риска: уровень каждой линии отдельно, critical или нет данных по любой линии исключают окно
- Смешение шкал G, S и R; Kp только сдвигает границу доступа
- Проверку за независимую: правила окна настроены на 11 мая 2024, порог метеоров на 13 июня, факт считает та же модель

Сверх обязательного

- Сводка для экипажа: модель формулирует, каждое число сверено с расчётом
- Прокси дозы среды по спектру GOES и ICRP 116, с подписью «не доза человека»
- Геометрия доступа при Kp 9: какие окна закрыты даже в худшую бурю
- Сближения SOCRATES как конфликт планирования
- Докачка архива под другие даты по первому запросу

ДЕМО

Один путь аналитика

Запрос окно, режим, отсечение → **Задание** ход расчёта, докачка архива → **Рекомендация** причина и таймлайн → **Предупреждение** правило, значения, сырая запись → **Окна** сравнение, смена длительности → **Проверка** факт и бейзлайны → **Выгрузка** zip: JSON, отчёт, CSV

Начало (UTC)	Конец (UTC)	high + critical, ч максимум по линиям	elevated, ч максимум по линиям	Протоны СЭЧ high+crit / elev	Me high
2024-05-11 00:00 UTC	2024-05-11 06:00 UTC	0,82	4,02	0,82 / 4,02	0,0
2024-05-11 00:15 UTC	2024-05-11 06:15 UTC	0,90	3,93	0,90 / 3,93	0,0
2024-05-11 00:30 UTC	2024-05-11 06:30 UTC	1,05	3,78	1,05 / 3,78	0,0
2024-05-11 00:45 UTC	2024-05-11 06:45 UTC	1,05	3,78	1,05 / 3,78	0,0
2024-05-11 01:00 UTC	2024-05-11 07:00 UTC	1,07	3,80	1,07 / 3,80	0,0
2024-05-11 01:15 UTC	2024-05-11 07:15 UTC	1,20	3,83	1,20 / 3,83	0,0
2024-05-11 01:30 UTC	2024-05-11 07:30 UTC	1,20	4,08	1,20 / 4,08	0,0
2024-05-11 01:45 UTC	2024-05-11 07:45 UTC	1,20	4,33	1,20 / 4,33	0,0

Источник	Продукты	Опрос	Состояние	Прич
nasa_oem Эфемерида МКС (NASA OEM) · архив	oem	6 ч	активен с 2026-09-19 13:20 UTC	приё прое окон
celestrak Орбитальные элементы (CelesTrak GP)	gp	2 ч	активен с 2026-09-19 13:20 UTC	приё прое окон
swpc_live Космическая погода (NOAA SWPC)	3day_forecast, kp_1m, kp_forecast, scales, alerts, protons_7d, instrument_sources	5 мин	активен с 2026-09-19 13:20 UTC	приё прое окон
donki Уведомления DONKI (NASA) · архив	notifications	1 ч	активен с 2026-09-19 13:20 UTC	приё прое окон

Отключённый источник даёт «нет данных», а не «благоприятно»

ИТОГ

Выбор окна внутри суток, а не только «буря есть или нет»

Два механизма, три режима, прогноз из прошлого с честным отсечением и сравнением с простыми подходами прямо в сервисе. Каждое число ведёт к сырой записи.

Код и инструкция запуска: gitverse.ru/hackrus.experts/kosmo-piter_misis_go_15